

## Spis treści

# Speedway Party

Dokumentacja gry na Amigę 1200

wersja 5a96c21 2026-10-15 · wygenerowano 2026-10-15


**Część I. Dla gracza**

1. Wymagania i instalacja
2. Sterowanie
3. Ekrany gry
4. Zasady turnieju
5. Start spod taśmy
6. Jazda i linia jazdy

**Część II. Dla twórców**

7. Budowanie
8. Architektura gry
9. Uruchomienie w WinUAE
10. Narzędzia na PC i testy
11. Stack technologiczny
12. Stan i znane ograniczenia
13. Jak aktualizować tę dokumentację
14. Twórcy i licencja

Zręcznościowa gra żużlowa na Amigę 1200 (AGA). Turniej 15 biegów dla 1–4 graczy przy jednym ekranie, wolne miejsca zajmują boty.

> Ten plik jest źródłem dokumentacji. Edytuj go jak zwykły tekst (Markdown), a PDF zrób poleceniem `python tools/mkdocs.py` (szczegóły w rozdziale *Jak aktualizować tę dokumentację*). Wersja i data w PDF biorą się same z gita.




Bieg

# Część I. Dla gracza

## 1. Wymagania i instalacja

**Wymagania:** Amiga 1200 lub inna z chipsetem AGA, procesor 68020, 2 MB Chip RAM, Kickstart 3.x (dyskietka startuje już od Kickstartu 2.0). Fast RAM nie jest potrzebny. Obraz tylko w PAL (50 Hz).

Gra jest dostępna w dwóch postaciach (katalog `release/` w repozytorium):

| Plik | Co to jest |
|---|---|
| `SpeedwayParty.adf` | startowa dyskietka 880 KB (FastFileSystem). Wkładasz ją do stacji DF0: (albo do Gotka czy emulatora) i gra rusza sama. |
| `SpeedwayParty.zip` | katalog `SpeedwayParty/`: program `SpeedwayParty`, dane `data/`, `s/startup-sequence` i krótka instrukcja `CZYTAJ.TXT`. |

**Uruchomienie:**

- **Z dyskietki:** włóż `SpeedwayParty.adf` do DF0: i włącz Amigę (w WinUAE: *Floppy drives → DF0:*).
- **Z twardego dysku:** rozpakuj zip, w Shellu wejdź do katalogu `SpeedwayParty` i wpisz `SpeedwayParty`. Katalog `data/` musi leżeć obok programu.
- **W emulatorze z katalogu:** podepnij rozpakowany katalog jako dysk startowy (rozdział 9).

**ESC** (albo drugi przycisk joysticka) w dowolnym momencie otwiera pauzę z pytaniem: w turnieju – czy wrócić do menu, na ekranie wyboru – czy zakończyć grę. W ustawieniach ESC wraca od razu do ekranu wyboru. Drugie ESC oznacza „tak", FIRE wraca do gry.

## 2. Sterowanie

Każdy gracz ma tylko dwa przyciski: **LEWO** i **PRAWO**. Gaz jest automatyczny.

| | Gracz 1 | Gracz 2 | Gracz 3 | Gracz 4 |
|---|---|---|---|---|
| domyślnie | joystick w porcie 1 | joystick w porcie 0 | klawisze Z / X | klawisze N / M |
| do wyboru | strzałki, adapter 4 graczy (LPT) | | | |

- Ustawienia **JOY 1** i **STRZAŁKI** działają zamiennie (joystick w porcie 1 albo strzałki), chyba że drugie wybrał inny gracz.
- **Menu:** joystick w porcie 1 albo 0 (góra/dół/lewo/prawo, FIRE = zatwierdź) albo strzałki i Return.
- **Drugi przycisk joysticka** działa jak ESC: pauza z pytaniem, powrót z instrukcji i twórców.
- **Joystick w porcie 0** musi być w emulatorze ustawiony w trybie joysticka, nie myszy.
- **Nazwiska** edytujesz z klawiatury, polskie litery przez Alt (np. Alt+X = Ź, Alt+Z = Ż).

## 3. Ekrany gry

### Plansza tytułowa i wybór

Przy starcie z dyskietki wczytywanie trwa kilkadziesiąt sekund, więc gra najpierw pokazuje planszę tytułową z napisem „WCZYTYWANIE…", a resztę danych doczytuje w tle (system działa jeszcze normalnie, gra przejmuje sprzęt dopiero po wczytaniu). Plansza tytułowa czeka na FIRE. Potem wybierasz:

- **JEDZIEMY!** – przejście do ustawień turnieju,
- **INSTRUKCJA** – trzy strony: zasady turnieju i flagi, start i sterowanie, linia jazdy ze schematem toru (LEWO/PRAWO zmienia stronę),
- **REKORDY** – tabele rekordów toru,
- **CREDITS** – plansza twórców.

Z instrukcji, rekordów i twórców wracasz FIRE albo ESC.




Wybór po planszy tytułowej

### Ustawienia

Liczba graczy (0–4), sterowanie i nazwiska graczy, poziom botów, stan toru (suchy, wilgotny, mokry – na start losowany) i muzyka. Kursor stoi od razu na **START TURNIEJU**. GRACZ 1 dostaje sterowanie z tego, czym zatwierdzisz JEDZIEMY!: joystick w porcie 0 – JOY 0, w porcie 1 – JOY 1, klawiatura (Return) – STRZAŁKI (gracz, który miał ten port, przejmuje poprzedni port gracza 1). Przy 0 graczach cały turniej jadą boty – to tryb pokazowy.




Ustawienia

## Program zawodów i prezentacja

Przed każdym biegiem program pokazuje, kto startuje z którego pola, oraz tabelę punktów ze wszystkich biegów i rekordy toru. Potem podprowadzające stają na polach A–D z tablicami w kolorach kasków zawodników, którzy z nich startują (3 sekundy albo FIRE).




Program zawodów




Prezentacja zawodników

## Bieg

Na dole ekranu jest pasek: kolory kasków w kolejności na torze, numer okrążenia, okrągłe światła startowe i sędzia z flagą. Przy starcie na środku ekranu, na murawie (nad zawodnikami na prostej), widać okienko maszyny startowej z lampką i taśmą.



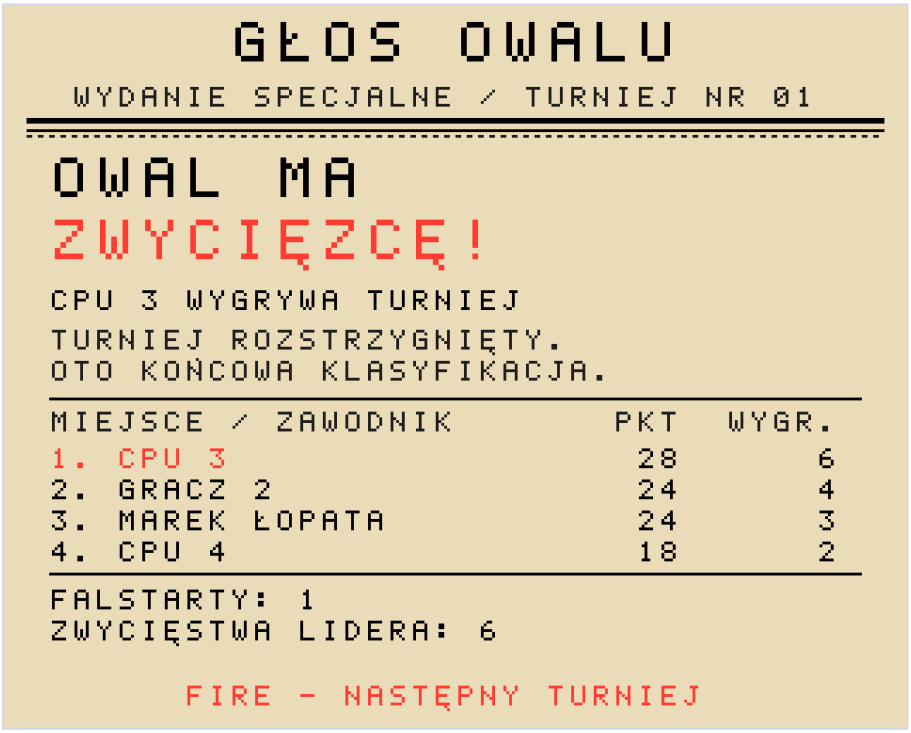

Start spod taśmy

## Wyniki, przerwa na tor, podium i gazeta

Po biegu – wyniki z punktami i czasem. Po biegach 4, 7, 11 i 13 traktory równają i polewają tor. Po ostatnim biegu – podium, a po nim gazeta „GŁOS OWALU" z podsumowaniem zawodów. FIRE na gazecie zaczyna nowy turniej.




Wyniki biegu




Gazeta po zawodach

## Rekordy toru

Tor ma dwie tabele: **5 najlepszych biegów** (czas całych 4 okrążeń) i **5 najlepszych okrążeń**. Po każdym biegu wpada do nich każdy gracz, który dojechał do mety i ma wystarczająco dobry czas. Boty nie wchodzą do tabel, więc pokaz z samymi botami (0 graczy) niczego nie zapisuje. Przy równym czasie wyżej zostaje ten, kto wpisał się wcześniej.

Gracz, który wjechał do piątki, po wynikach biegu wpisuje **imię – do 7 znaków** (domyślnie pierwsze słowo nazwiska): GÓRA/DÓŁ zmienia znak (spacja, A–Z, polskie litery, 0–9, `-`), LEWO/PRAWO pozycję, można też pisać z klawiatury (Alt + litera = polska litera, Backspace cofa). FIRE albo Return zapisuje, ESC zostawia to, co jest na ekranie. Gdy rekord pobiło kilku graczy, wpisują po kolei.

Tabele zapisują się w pliku `halloffame.dat` obok gry (poprzednia wersja zostaje jako `halloffame.bak`) przy wyjściu z gry: ESC na ekranie wyboru i ESC jeszcze raz. Reset albo wyłączenie Amigi w trakcie gry traci wyniki z tej sesji, a na zabezpieczonej dyskietce zapis się po cichu nie udaje. Rekordy graczy ze starego pliku `records.dat` są przenoszone raz, przy pierwszym starcie.




Wpis imienia




Rekordy toru

## 4. Zasady turnieju

- **15 biegów, po 4 okrążenia, po 4 zawodników.** Punkty za miejsca: 3, 2, 1, 0.
- **Każdy startuje z każdego pola** – program biegów 1–13 jest tak ułożony.
- **Biegi nominowane (14 i 15):** lider tabeli wybiera pole pierwszy, potem kolejni.
- **Bieg dodatkowy:** remis punktowy o miejsce na podium rozstrzyga dodatkowy bieg zawodników z remisu, z losowanymi polami. Remis poza podium rozstrzygają zwycięstwa biegów.
- **Kolor kasku** jest stały dla zawodnika przez cały turniej (czerwony, niebieski, biały, żółty). Pole startowe zmienia się co bieg.
- **Boty:** Nowicjusz (spóźnia się pod taśmą, łamie za mocno, trzyma się krawężnika), Profesjonalista (refleks, „zamyka płot" przy próbie wyprzedzania od wewnątrz), Mistrz (czyta przyczepność toru, dawkuje uślizg, potrafi odjechać szeroko).

### Flagi sędziego

| Flaga | Znaczenie |
|---|---|
| szachownica | koniec biegu: od wjazdu prowadzącego na ostatnią prostą do mety ostatniego zawodnika |
| czerwona | przerwanie biegu, np. po dotknięciu taśmy |
| czarna | wykluczenie zawodnika (np. druga taśma w biegu) |
| żółta z czarnym krzyżem („kosa") | ostatnie okrążenie |
| narodowa | awaryjny start po awarii maszyny startowej |

Gdy nic się nie dzieje, sędzia mruga i zerka na boki zza przyciemnianych okularów.

## 5. Start spod taśmy

1. Trzymaj LEWO albo PRAWO, gdy zawodnicy stoją pod taśmą.
2. Pali się czerwone – czekasz sekundę, dwie, trzy, nigdy nie wiadomo ile.
3. Zielone, brzęczyk, trzask zwolnionej taśmy – **puść od razu**. Im szybciej puścisz, tym lepszy start.

- **Za wcześnie:** gwizdek, „TAŚMA!", czerwona flaga i ostrzeżenie. Druga taśma w tym samym biegu to wykluczenie.
- **Za późno** (dłużej niż 0,3 s po zielonym): koło mieli w miejscu.
- **Awaria maszyny:** czasem światła gasną, a sędzia startuje bieg flagą narodową – trzeba patrzeć na jego rękę.

## 6. Jazda i linia jazdy

**LEWO** kładzie motocykl w uślizg (rama w łuk, najwyżej 40°). **PRAWO** to kontra – prostuje motocykl (do ok. 14°).

- **Każdy stopień uślizgu kosztuje prędkość.** Motocykl złamany do oporu skręca ostro, ale zwalnia o jedną czwartą. Najszybciej jedzie się pulsując: złamać na wejściu w łuk, odpuścić w środku, wyprostować na wyjściu.
- **Banda** zabiera ćwierć prędkości, **krawężnik** lekko spowalnia, **kontakt łokieć w łokieć** spowalnia obu zawodników.
- **Szpryca:** motocykl w uślizgu sypie spod tylnego koła nawierzchnię. Jazda tuż za rywalem w jego szprycy spowalnia – trzeba szukać czystej linii.

### Najlepsza linia jest inna na każdych zawodach

Na start każdego turnieju tor dostaje 1–2 wyjeżdżone, ubite ścieżki w losowym miejscu przekroju. Ścieżkę widać jako ciemniejszy pas. Na niej:

- przyczepność jest lepsza (szybsze rozpędzanie, ostrzejszy skręt),
- **uślizg kosztuje mniej prędkości** – do 40% mniej na środku ścieżki; im dalej od niej, tym kara stopniowo rośnie.

Tor wyjeżdża się też z biegu na bieg: linia, którą jeździ cała stawka, ciemnieje i trzyma coraz lepiej, a grudki szprycy obok ją spulchniają. Równarka w przerwie zaciera ścieżki.

### Odsypisko i „szeroka niesie"

Pod bandą zbiera się luźna nawierzchnia. Wjazd tam za wolno – motocykl się zakopuje. Wjazd z pełną prędkością w lekkim uślizgu – „szeroka niesie" i odsypisko przyspiesza. Wyjeżdżona, ubita ścieżka pod bandą już nie zakopuje.

## Polewanie i schnięcie

Stan toru na start jest losowany (można go zmienić w ustawieniach). Mokry tor trzyma wyraźnie gorzej – trzeba łamać mocniej. Po biegach 4, 7, 11 i 13 tor jest równany i polewany, a potem z biegu na bieg przesycha.

# Część II. Dla twórców

## 7. Budowanie

### Toolchain

Najprościej na Windows przez **WSL2 z Ubuntu**. Toolchain Bebbo buduje się raz (ok. 30–60 min):

```
sudo apt update
sudo apt install make wget git gcc g++ lhasa libgmp-dev libmpfr-dev libmpc-dev flex bison gettext
texinfo ncurses-dev autoconf rsync libreadline-dev
git clone https://github.com/bebbo/amiga-gcc
cd amiga-gcc
make update
make all -j4 PREFIX=$HOME/amiga-gcc
echo 'export PATH=$HOME/amiga-gcc/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
```

NDK 3.9 i libnix są w toolchainie. Sprawdzenie: `m68k-amigaos-gcc --version`.

### Gra, paczka i dyskietka

| Polecenie (w WSL, w katalogu projektu) | Wynik |
|---|---|
| `make dist` | katalog `dist/`: program, `data/`, `s/startup-sequence` – do podpięcia w emulatorze. Motocykle, traktory, tło toru i podprowadzające są tam spakowane (`tools/pack.py`, prosty LZ: 171 → 72 KB); gra rozpakowuje je przy wczytywaniu. W `data/` w repozytorium leżą niespakowane. |
| `make release` | `release/SpeedwayParty.zip` i startowa dyskietka `release/SpeedwayParty.adf` |
| `make check` | kontrola składni i typów całego kodu Clangiem dla 68020 |
| `make sim` | symulator turnieju botów z tą samą logiką gry |

Flagi kompilatora: `-m68020 -mtune=68020 -O2 -fbbb=- -fomit-frame-pointer -noixemul`. Opcja `-fbbb=-` wyłącza dodatkowy optymalizator Bebbo, który w skokach przez tablice `switch` gubił potrzebne przepisanie rejestru.

Gotowe dane (`data/`) są w repozytorium – do samego budowania gry Python nie jest potrzebny.

### Muzyka w menu (build.cfg)

```
MUSIC = BlackMotor
```

| Wartość | Utwór |
|---|---|
| `BlackMotor` | „Black Motor”, 13,3 s, 208 KiB (domyślnie) |
| `NightGrid` | „Night Grid”, 27,4 s, 428 KiB |
| `BRAK` | bez muzyki, oszczędza Chip RAM |

Utwory leżą w `src/music/<nazwa>/` jako miksy `*_s8.raw` (PCM 8 bit mono, ~16 kHz). Jednorazowo: `make dist MUSIC=NightGrid`.

# 8. Architektura gry

## Pętla główna (50 Hz)

Gra przejmuje system (`system.c`) i działa na własnym przerwaniu VBL. Każda klatka:

1. czeka na pionowy wygaszacz (`system_wait_vbl`),
2. czyta wejście i liczy logikę (`update_state`: start, jazda, boty, szpryca, turniej),
3. rysuje do bufora „back” (`ui_render`, szpryca),
4. ustawia duszki, aktualizuje HUD i dźwięk,
5. czeka na Blitter i przełącza bufory (`video_swap`).

Cała praca musi zmieścić się w jednej klatce: 313 linii obrazu PAL. Wersja `make dist EXTRA=-DSHOW_LAG` pokazuje w HUD zgubione klatki i czasy poszczególnych części w liniach obrazu.

## Obraz

- **Pole gry:** 320×208, 8 bitplanów (256 kolorów, paleta 24-bit AGA), bitplany przeplatane, podwójny bufor. Pod spodem jest tło toru (`g_video.background`), z którego odtwarzane są fragmenty.
- **HUD:** 320×48, 5 bitplanów (32 kolory), pojedynczy bufor. Sędzia, ręka z flagą (dwie fazy machania zapamiętane w buforze), kolory kasków, okrągłe światła.
- **Copper:** kolory per linia (gradient tła menu, tęczowy tekst, kremowy papier gazety), osobne listy dla biegu i menu.
- **Duszki:** motocykle to pary attached 32 px (15 kolorów); każdy motocykl ma własną kopię klatki na każdy bufor, a pozycja w poziomie jest ustawiana co 1/4 piksela. Klatki: 4 kolory kasków × 32 kierunki × 3 stopnie uślizgu.
- **Blitter:** wypełnianie, kopiowanie, kropki szprycy („cookie-cut”). Procesor przed rysowaniem w buforze czeka na koniec blitu (`hw_wait_blit` / `blit_wait`).

## Wydajność na A1200 bez Fast RAM

Na gołym A1200 program i dane siedzą w Chip RAM, który współdzieli z układem obrazu. Zasady, które pozwalają utrzymać 50 klatek:

- ekrany menu przerysowywane są tylko przy zmianie; migający napis odświeża sam pasek,
- wyjeżdżone ścieżki na torze przemalowują się między biegami (po kilka wierszy na klatkę), w biegu zmienia się tylko przyczepność,
- mieszanie palety toru (schnięcie, polewanie) idzie po 64 kolory na klatkę,

- okienko maszyny startowej i fazy flagi rysowane są raz i kopiowane z pamięci,
- kosztowne rysowanie bajtami zamiast piksel po pikselu w 8 planach.

### Dźwięk (Paula)

Cztery kanały: dwa silniki (dwaj najwyżej sklasyfikowani spośród jadących; w menu – muzyka w podwójnym buforze), kibice, efekty (brzęczyk z trzaskiem taśmy, gwizdek, okrzyk trybun, gdy prowadzący wjeżdża na ostatnią prostą – ok. 0,6 s przed metą). Silnik to pętla 8 cykli zapłonu z nagrania ( `data/engine.raw` ); wysokość tonu zmienia się z obrotami przez okres odtwarzania Pauli. Okrzyk trybun ( `data/cheer.raw` , 2,6 s) generuje `tools/genaudio.py` ; jeśli w `src/` leży nagranie `crowd_cheer.wav` , okrzyk powstaje z niego (mono, 11 025 Hz, najwyżej 3 s).

## Moduły

| Plik | Odpowiada za |
|---|---|
| `main.c` | pętla 50 Hz, maszyna stanów turnieju |
| `system.c` | przejęcie i oddanie sprzętu, przerwanie VBL |
| `video.c` | listy Coppera, palety, podwójny bufor, HUD |
| `sprites.c` | klatki (jeden komplet, kolor kasku przy kopiowaniu) i pozycje duszków motocykli |
| `blit.c` | operacje Blittera |
| `start.c` | procedura startowa, taśma, refleks |
| `race.c` | model jazdy: gaz, uślizg, banda, kontakt, okrążenia |
| `ai.c` | boty |
| `roost.c` | szpryca i woda z polewaczki |
| `track.c` | geometria owalu, przyczepność, wilgotność, wyjeżdżone ścieżki |
| `tractors.c` | przerwa na tor |
| `tournament.c` | program 15 biegów, punkty, biegi nominowane i dodatkowe, fakty do gazety |
| `newspaper.c` | gazeta po zawodach: podsumowanie i wybór nagłówka |
| `ui.c` , `text.c` | ekrany, font z polskimi literami |
| `hud.c` | pasek na dole ekranu, sędzia |
| `audio.c` | Paula: silniki, kibice, efekty, muzyka |
| `input.c` | joysticki, klawiatura, adapter LPT |
| `assets.c` , `records.c` , `hof.c` | wczytywanie danych (i rozpakowywanie plików z `tools/pack.py` ); rekordy toru TOP 5 ( `halloffame.dat` : zapis, kopia, import starego `records.dat` ; logika tabel w `hof.c` ) |

## Dane (katalog data/)

Wszystkie pliki generują narzędzia z `tools/` i są w repozytorium: tor ( `track0.bpl` , `track0.pal` ), plansza tytułowa ( `title.bpl` , `title.pal` ), motocykle ( `bikes.spr` : jeden komplet klatek, kolor kasku nadaje gra), traktory ( `tractors.spr` ), HUD ( `hud.pal` , `referee.bin` , `refarm.bin` ), podprowadzające ( `girls.bin` ), dźwięki

( `engine.raw` , `crowd.raw` , `buzzer.raw` , `whistle.raw` , `cheer.raw` ) i muzyka ( `music.raw` , kopiowana przy budowaniu).

## 9. Uruchomienie w WinUAE

Gotowa konfiguracja: `tools/winuae/SpeedwayParty-A1200.uae` (wpisz w niej ścieżkę do swojego `dist/` ).

1. Model A1200, Kickstart 3.0/3.1 (własny ROM, np. z Amiga Forever) albo AROS.
2. CPU 68020 *cycle-exact*, bez FPU.
3. RAM: Chip 2 MB, Slow 0, Fast 0.
4. Chipset AGA, PAL.
5. *CD & Hard drives → Add Directory*: katalog `dist/` , *Device name* `DH0` , *Boot priority* 0 lub wyżej.
6. *Game ports:* port 1 = joystick (np. strzałki), port 0 = drugi joystick (np. pad albo joystick USB) w trybie **Joystick**, nie myszy. Nie zostawiaj myszy w porcie 0.

### Gdy coś nie działa

| Objaw | Przyczyna / rozwiązanie |
|---|---|
| Zamiast grafiki proste kształty | brak katalogu `data/` obok programu |
| Brak dźwięku | brak `data/*.raw` |
| Brak muzyki w menu | `MUSIC = BRAK` , brak `data/music.raw` albo MUZYKA: NIE w ustawieniach |
| Joystick w porcie 0 (JOY 0) łapie tylko lewo, nie łapie prawa, „rusza" przy puszczeniu do środka | emulator podaje joystick w porcie 0 jako mysz: ustaw dla portu 0 tryb **Joystick** (WinUAE: `joyport0mode=djoy` , jak w szablonie; w innym emulatorze analogicznie) |
| Menu samo się przełącza | mysz w porcie 0 |
| Strzałki nie działają, bieg czeka na start | w szablonie WinUAE strzałki emulują joystick w porcie 1 – wybierz JOY 1 albo STRZAŁKI (czytają oba źródła) |
| Obraz poszatkowany | `DDF_STOP` i `MOD_ADJ` w `src/video.c` |

## 10. Narzędzia na PC i testy

Wymagają Pythona 3 z `numpy` , ffmpeg w PATH, a kontrola kodu i symulator – `pip install ziglang` .

| Polecenie | Co robi |
|---|---|
| `make assets` | regeneruje grafikę, dźwięk i font ( `genart` , `gentitle` , `gengirls` , `genaudio` , `genfont` ) |
| `python tools/gentitle.py` | plansza tytułowa z ilustracji `src/title.png` |
| `python tools/genreferee.py` | portret sędziego i malowana ręka z ilustracji `src/referee.png` |
| `python tools/gengirls.py` | podprowadzające z ilustracji `src/girls.png` |
| `python tools/import_engine.py plik.wav` | pętla silnika z nagrania (obecnie `src/speedway_500cc_10000rpm_loop.wav` ) |
| `sh tools/shots/run.sh` | zrzuty ekranu z prawdziwego kodu gry skompilowanego na PC ( `art/screen_*.png` ) |
| `sh tools/mktrailer.sh` | trailer `art/trailer.mp4` |
| `sh tools/sim/news_test.sh` | testy gazety (reguły nagłówków, podsumowanie, długie nazwiska) |
| `sh tools/sim/records_test.sh` | testy tabel rekordów i pliku `halloffame.dat` |
| `sh tools/sim/sprites_test.sh` | test klatek motocykli (kolor kasku nadany przy kopiowaniu = dawne 4 komplety) |
| `sh tools/sim/pack_test.sh` | test rozpakowywania danych spakowanych na dyskietce |
| `sh tools/sim/batch.sh` | kilka turniejów botów – statystyki poziomów AI |
| `python tools/mksocial.py` | miniaturka repozytorium na GitHubie |
| `python tools/mkdocs.py` | ta dokumentacja w PDF |
| `make dist EXTRA=-DAUTOPLAY` | wersja testowa: sama przechodzi menu i rozgrywa turniej botów |
| `make dist EXTRA=-DSHOW_LAG` | pomiar: zgubione klatki i czasy w HUD |
| `make dist EXTRA="-DSHOW_LAG -DSHOW_START"` | pomiar samego startu spod taśmy |

Geometria toru jest w dwóch miejscach: `track_defs` w `src/track.c` i `PRESETS` w `tools/genart.py` – wartości muszą być identyczne.

## 11. Stack technologiczny

| Obszar | Czego używamy |
|---|---|
| Platforma | Amiga 1200: 68020, AGA, 2 MB Chip RAM, bez Fast RAM, PAL 50 Hz |
| Język | C (gnu99), bez bibliotek gry – bezpośrednie programowanie Coppera, Blittera, duszków, Pauli i CIA |
| Kompilator | Bebbo amiga-gcc 6.5.0b, NDK 3.9, libnix, make w WSL2 (Ubuntu) |
| Emulator | WinUAE (A1200, 68020 cycle-exact, AGA, ROM AROS) |
| Narzędzia | Python 3 + numpy (grafika, palety, dźwięk, ADF, paczka, dokumentacja), ffmpeg |
| Testy | Clang z pakietu `ziglang`: kontrola kodu, symulator, zrzuty i trailer, testy gazety |
| Grafika | pikselart generowany kodem; ilustracje przygotowane generatorem obrazów AI i przekonwertowane do palet gry |
| Repozytorium | git, GitHub |
| Asystenci AI | Claude (Anthropic), GPT-6 Astra |

## 12. Stan i znane ograniczenia

- Gra działa w WinUAE w 50 FPS; w całym biegu gubią się pojedyncze klatki (kilka przy odlocie taśmy i zmianie flagi).
- **Nie była jeszcze testowana na prawdziwym A1200** ani z oryginalnym Kickstartem 3.1.
- Zajmuje ok. 1,05–1,25 MB Chip RAM, więc potrzebuje 2 MB Chip.
- Słychać tylko dwa silniki naraz (Paula ma 4 kanały): dwóch najwyżej sklasyfikowanych, którzy jeszcze jadą.
- Dźwięk silnika pochodzi z nagrania wygenerowanego przez AI (500 $cm^3$, 10 000 obr/min), zapętlonego narzędziem `tools/import_engine.py`.
- Adapter 4 graczy na porcie równoległym nie był testowany.
- Tylko PAL.

**Do zrobienia:** tryb treningu, więcej torów, test na prawdziwym A1200.

## 13. Jak aktualizować tę dokumentację

1. Edytuj `docs/DOKUMENTACJA.md` (zwykły Markdown: nagłówki `#`, listy `-`, tabele `| |`, obrazki `![opis](../art/plik.png)`, kod w blokach z trzema odwrotnymi apostrofami).
2. Jeśli zmieniły się ekrany, odśwież zrzuty: `sh tools/shots/run.sh`.
3. Zrób PDF: `python tools/mkdocs.py` → `docs/SpeedwayParty-dokumentacja.pdf`. Wersja (commit z gita) i data wstawiają się same.

Nagłówek `#` zaczyna nową część na nowej stronie, `##` to rozdział w spisie treści.

## 14. Twórcy i licencja

Gra: **b4rtiga**, przy pomocy sztucznej inteligencji: **Claude** (Anthropic) oraz **GPT-6 Astra**.

Licencja **MIT** © 2026 b4rtiga. Kod źródłowy: github.com/b4rtiga/Speedway-Party